

ระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ACCESS MONITORING SYSTEM ON MOBILE

กรนิต บัณฑิต
โกเมท ตูสยนิษกะ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ACCESS MONITORING SYSTEM ON MOBILE

โดย
กรนิต ปั่นปรีชา
โกเมท ตุลยนิษกะ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. อำนาจ ขาวเน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบตรวจสอบความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

Access Monitoring System on Mobile

ผู้จัดทำ

1. นาย กรนิต ปิ่นปรีชา รหัสนักศึกษา 45010008

2. นาย โกเมธ ตุลงนัยกะ รหัสนักศึกษา 44010071

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. อำนาจ ขาวเน)

ระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

นาย กรณิต ปิ่นปรีชา	45010008
นายโกเมธ ตูลยนิษกะ	45010071
อ. อำนาจ ขาวเน	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอระบบตรวจตราความปลอดภัยภายในอาคารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนำเทคโนโลยีกล้องวิดีโอวงจรปิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันมาใช้ ซึ่งมีความสามารถในการบันทึกภาพลงบนฮาร์ดดิสก์ แทนการบันทึกลงม้วนวิดีโอเทปและมีระบบค้นหาภาพเหตุการณ์ ทำให้สะดวกในการนำกลับมาเรียกดูในภายหลังได้ โดยได้ทำการบันทึกเป็นภาพนิ่งและภาพวิดีโอ มีฟังก์ชันการบันทึกภาพวิดีโอเฉพาะช่วงเหตุการณ์ผิดปกติ คือ ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของวัตถุ ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ พร้อมทั้งสามารถส่งอีเมลล์แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการเรียกดูภาพและวิดีโอเหตุการณ์ผิดปกติจากโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS ทำให้เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสิ่งมีค่าให้มากยิ่งขึ้น

ACCESS MONITORING SYSTEM ON MOBILE

Mr.Koranit Phanpreecha 45010008

Mr.Komate Tulayanisaka 45010071

Mr.Amnach khawne Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis proposes the inside building monitoring system from mobile phone .The popular camera technology has been used in many security systems. Conventionally, videos events are recorded on magnetic tapes. In addition, it results the difficulties to access those videos in the computer hard disk which is chosen as an alternative storage. Utilizing searching and random-accessing, past videos can be simply obtained. Moreover, some videos can be pre-processed to offer enhanced functionalities, e.g., motion detection .The system can be captured image and record video especially detect the movement object, which helpful reduce size of storage and then alert to user by E-mail .User can access monitoring from mobile phone which transfer data over GPRS network, to be more convenient and more efficiency in security system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำและคำปรึกษาจาก อาจารย์ อำนาจ ขาวเน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่คอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

กรนิต ปั้นปรีชา

โกเมท ตูลยนิษกะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์.....	1
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎี.....	4
2.1 จาวา.....	4
2.1.1 แพลตฟอร์มจาวา.....	4
2.1.2 J2ME	5
2.1.3 Multimedia API (MMAPI).....	8
2.1.4 HTTP Protocol	10
2.2 GPRS	12
2.3 Servlet	14
2.3.1 Java Servlet API	15
2.3.2 โครงสร้างของ Servlet	15
2.3.3 วัฏจักรของ Servlets	15
2.4 JDBC	16
2.5 Java Media Framework	17
2.5.1 Time-base media.....	18
2.5.2 โครงสร้างของ Java Media Framework.....	19

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.5.3 รูปแบบมีเดียที่ Java Media Framework รองรับการทำงาน.....	22
2.6 Java Mail.....	25
2.6.1 ส่วนประกอบของ Java Mail.....	25
2.6.2 โครงสร้างของอีเมลล์ Message ใน Java Mail.....	26
2.6.3 กระบวนการสร้างอีเมลล์โดยใช้ Java Mail.....	27
2.7 การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของวัตถุ.....	28
2.7.1 กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหว.....	28
2.7.2 มาตรฐานของภาพสีในโหมด RGB	30
2.7.3 การเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ.....	32
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	34
3.1 ภาพรวมและองค์ประกอบของระบบ.....	34
3.2 รายละเอียดส่วนต่างๆของระบบ.....	35
3.2.1 ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	35
3.2.2 ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	37
3.2.3 ส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง.....	39
3.2.4 วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวภายในแอปพลิเคชัน.....	42
3.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล.....	44
3.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา.....	45
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	48
4.1 การทดลองเครือข่ายของ GPRS และการทดสอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	48
4.2 การใช้งานแอปพลิเคชันตรวจสอบความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	53
4.3 การทำงานของส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง.....	58
4.3.1 ส่วนประกอบต่างของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง.....	58
4.3.2 การทดลองการทำงานแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง.....	64
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	67
5.1 บทสรุป.....	67
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	67
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	67
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	68

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บรรณานุกรม.....	69
-----------------	----

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงรายละเอียดของรูปแบบมีเดียของวิดีโอต่างๆ.....	18
2.2 แสดงรายละเอียดของรูปแบบมีเดียของเสียงต่างๆ.....	19
2.3 แสดงรายละเอียดของรูปแบบมีเดียที่ Java media Framework รองรับการทำงาน.....	23
3.1 แสดงรายละเอียดของยูสเคสไดอะแกรมบนแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง.....	41
3.2 แสดงรายละเอียดของตาราง Mobile Account	44
3.3 แสดงรายละเอียดของตาราง VideoFile.....	44
3.4 แสดงรายละเอียดของตาราง ImageFile.....	45

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงแพลตฟอร์มจาวา 2 ทั้ง 3 รุ่นที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้.....	4
2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง J2SE และคลาสไลบรารีใน CDC และ CLDC	6
2.3 แสดงการทำงานร่วมกันระหว่างคลาส DataSource และ Player	9
2.4 แสดงวัฏจักรการทำงานของคลาส Player	10
2.5 แสดงการร้องขอและการตอบสนองทรัพยากรของ HTTP Protocol	11
2.6 แสดงการสืบทอดอินเตอร์เฟซต่างๆของคลาส Connection	12
2.7 แสดงโครงสร้างของเครือข่าย GPRS	13
2.8 แสดงรูปแบบการทำงานของ Servlet.....	14
2.9 แสดงสถาปัตยกรรม MySQL Multi-Tier JDBC Driver	17
2.10 แสดงโมเดลโปรเซสของข้อมูลแบบ Time-base media	18
2.11 แสดงโครงสร้างของ Java Media Framework API	20
2.12 แสดงโครงสร้างของ High-level Java Media Framework API.....	20
2.13 แสดงโมเดลของกระบวนการ Player ในชั้น Presentation.....	21
2.14 แสดง State ต่างๆของกระบวนการ Player ในชั้น Presentation.....	21
2.15 แสดงโมเดลในชั้น Processing.....	22
2.16 แสดงการใช้คลาสใน Java Mail ในการอ่านและส่งอีเมลล์ผ่านโปรโตคอล IMAP และ SMTP	26
2.17 แสดงโครงสร้างของ Simple Message ใน Java Mail	26
2.18 แสดงโครงสร้างของ Multipart Message ใน Java Mail.....	27
2.19 แสดงการสร้างอีเมลล์ที่ทำการสร้างโดย Java Mail.....	28
2.20 แสดงกระบวนการตรวจสอบการเคลื่อนไหว.....	29
2.21 แสดงตัวอย่างการจับกลุ่มภาพในการตรวจสอบการเคลื่อนไหว.....	29
2.22 แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบกลุ่มภาพในการตรวจสอบการเคลื่อนไหว.....	30
2.23 แสดงสเปซสามมิติของโหมดสี RGB.....	31
2.24 แสดงโมเดลของโหมดสี RGB	31
2.25 แสดงตัวอย่างของภาพสี.....	32
2.26 แสดงตัวอย่างของภาพขาวดำวิธีที่ 1.....	32
2.27 แสดงตัวอย่างของภาพขาวดำวิธีที่ 2.....	32

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.28 แสดงตัวอย่างของภาพขาวดำวิธีที่ 3.....	33
2.29 แสดงตัวอย่างของภาพขาวดำวิธีที่ 4.....	33
3.1 แสดงโครงสร้างของระบบรักษาความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	34
3.2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่.....	35
3.3 แสดงไดอะแกรมแสดงลำดับขั้นในส่วนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ.....	36
3.4 แสดงโครงสร้างการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	37
3.5 แสดงขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	38
3.6 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับกล้อง.....	41
3.7 แสดงขั้นตอนในการตรวจสอบการเคลื่อนไหว.....	43
3.8 แสดงอีอาร์ไดอะแกรมของการออกแบบฐานข้อมูลจัดเก็บไฟล์วิดีโอ.....	44
4.1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาไฟล์วิดีโอ ต่อขนาดของไฟล์วิดีโอ (.3gp).....	48
4.2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวไฟล์วิดีโอต่อเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดจากเครือข่าย GPRS.....	49
4.3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลากับเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอขนาดความยาว 30 วินาที.....	50
4.4 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Nokia 6600.....	51
4.5 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Nokia 3230.....	52
4.6 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือรุ่น SonyEricsson K508i.....	52
4.7 แสดงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือรุ่น SonyEricsson K700i.....	53
4.8 แสดงหน้าต่าง Login.....	54
4.9 แสดงหน้าต่างรายงานสถานะ Login สำเร็จ.....	54
4.10 แสดงหน้าต่างรายงานสถานะ Login ไม่สำเร็จ.....	55
4.11 แสดงหน้าต่างแสดงรูปแบบการดู.....	55
4.12 แสดงหน้าต่างแสดงเวลาเหตุการณ์ล่าสุด.....	56
4.13 แสดงหน้าต่างภาพเหตุการณ์ผิดปกติล่าสุด.....	56
4.14 แสดงหน้าต่างวิดีโอเหตุการณ์ผิดปกติ.....	56
4.15 แสดงหน้าต่างแสดงรูปแบบการดูแบบเลือกตามวันเดือนปี.....	57
4.16 แสดงหน้าต่างค้นหาเหตุการณ์ตามวันเดือนปี.....	57
4.17 แสดงหน้าต่างรายชื่อเหตุการณ์เรียงตามเวลา.....	58

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.18 แสดงหน้าต่างภาพเหตุการณ์.....	58
4.19 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง.....	59
4.20 แสดงหน้าจอการทำงานของการเพิ่มยูสเซอร์เข้าไปในระบบ.....	60
4.21 แสดงหน้าจอการทำงานของการแก้ไขรายละเอียดและลบยูสเซอร์ในระบบ.....	60
4.22 แสดงหน้าจอการทำงานของการค้นหาไฟล์ในระบบ.....	61
4.23 แสดงหน้าจอการทำงานของการเปิดดูไฟล์วีดีโอจากระบบการค้นหา.....	62
4.24 แสดงหน้าจอการทำงานของการเปิดดูไฟล์ภาพนิ่งจากระบบการค้นหา.....	62
4.25 แสดงหน้าจอการทำงานของส่วนแสดงสถานะของการตรวจสอบการเคลื่อนไหว.....	63
4.26 แสดงหน้าจอการทำงานของส่วนจัดการรายละเอียดต่างๆของแอปพลิเคชัน	64
4.27 แสดงหน้าจอสถานะเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น.....	65
4.28 แสดงการบันทึกไฟล์จากแอปพลิเคชันทั้งไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์วีดีโอ.....	65
4.29 แสดงรูปแบบอีเมลล์ที่ได้ทำการส่งไปให้ยูสเซอร์ในระบบ.....	66